

着陆腿物理仿真专项核验

2026-09-30 | 面向论文作者与实现人员 | 真实求解器核验，不是结构安全认证

一 先说清楚问题在哪里

本轮结论：当前仿真包装代码存在需要修复的确定问题，其中关节力矩重建错误比上轮审计发现的质量次序问题更优先。它已经改变了一个真实候选设计的结构尺寸估计。但没有证据支持“Exudyn 整个引擎不可信”“全部历史结果作废”或“生成模型一定不再有优势”。

把程序分成三层，会更容易理解。第一层是 Exudyn 求解器，负责解动力学方程；第二层是我们建立的机身、杆件、弹簧、接触与约束模型；第三层是从时程提取峰值、行程、滑移、关节力矩，再按它们计算杆径与质量的代码。此次最强的错误证据集中在第三层，第二层还有等效关系未闭合的问题。第一层通过了本轮自由落体与部分力平衡检查，但这不是对其所有功能的全面认证。

本轮使用隔离安装的 Exudyn 1.11.0、Python 3.12.14，未修改四个研究源文件，也未重训、同步远端或修改原实验结果。包仅安装在本审计目录 deps 内。历史 A100 实际求解器版本尚未确认，因此这些数值不能冒充同环境重现全部历史试验；应在原环境复跑附带脚本确认影响范围。

工作包括：三个真实刚体转角最小测试、八组 v2 基线设计/数值设置、两组仅替换定尺力矩的内存对照、自由落体解析对照、未插桩基线检查、两个 v3 实际落震滑跑工况、轮惯量及正反转刹车台架，以及 80 个结构定尺公式算例。八组 v2 不代表八个独立设计，其中包含同一设计的步长和回代次数对照。

二 最高优先级问题是关节力矩重建

2.1 用错了转角的概念

确定问题。位置：src/stage10_v2/physics_v2.py:288、329；physics_v3.py:319。

现有程序把每根杆的 Rotation 输出中第二个分量当作连续的绕 y 转角，再相减得到膝、踝角。但该输出是从旋转矩阵计算的 XYZ 欧拉角，有分支折返，不是全角域连续的一维杆角。这一点与 Exudyn 官方定义一致 [1]。

真实最小测试：采用先验范围内 $q1=50^\circ$ 、 $\theta A=120^\circ$ 、 $\theta K=120^\circ$ ，三根杆的几何倾角为 50° 、 110° 、 50° 。让三杆同向、同速转动 0.2 秒，彼此不发生相对转动。连接器直接测得膝、踝相对转角约为 0，数值残差约 4×10^{-15} rad；原后处理却给出 $+0.400$ 和 -0.400 rad，即虚构约 22.92° 的关节运动。另一个三杆都位于同一角度分支的对照没有此错误。

这不是说明引擎内部扭簧算错。恰恰相反，直接读取连接器可以得到正确的相对角。错误发生在我们绕过连接器、从绝对姿态反推相对角时。官方连接器本来提供 Rotation、AngularVelocityLocal、TorqueLocal 输出 [2]。

2.2 真实落震已经出现显著力矩偏差

从 outputs/v25_bird_al7075_data/factory.jsonl 中读取 cid=20、j=1 的现成候选，质量 12.47797 kg，初始下落速度 0.755098 m/s，接触刚度 925981.225 N/m。审计使用保存的物理设计 X，没有重新生成设计。名义步长 0.1 ms、两遍质量回代时：

关节	原后处理峰值 N • m	连接器直接峰值 N • m	原值相对偏差
髌	21.436	21.436	近乎零
膝	28.077	23.062	+21.75%
踝	39.412	56.049	-29.68%

误差不只是一个方向：可能高估，也可能低估。因此不能用统一安全系数直接掩盖。

仅在审计用内存副本中，将结构定尺的关节力矩输入换成引擎直接输出，其他模型与原有判据保持不变，再执行两遍回代：

同一设计的输出	原后处理定尺	直接力矩定尺
跗跖杆外径 mm	11.267	12.622
胫跗杆外径 mm	11.267	12.622
股骨杆外径 mm	10.110	9.500
骨架质量占机身比例	0.6208%	0.7321%
合加速度峰值 g	7.37073	7.37038
原有全部闸判定	可行	可行

前两段杆径增加约 12.0%，骨架质量增加约 17.9%；但峰值加速度只改变约 -0.0048%，该例没有可行性翻转。这个对照支持“结构尺寸已受影响”，不支持“全部动力学结果严重失真”。它也不是完整修复版，因为行程、单双腿等效等问题在对照中没有一起修改。

2.3 名义步长不等于每个保存点的真实间隔

另一项确定问题：np.gradient(angle, h) 使用固定 h，但接触附近保存的时间间隔不完全相等。上述 v2 名义 0.1 ms 工况中，实际保存间隔约为 0.0246-0.1611 ms。v3 的一个实测工况中也出现了不等间隔。

v3 在 m=12 kg、v0=1.2 m/s、kc=200000 N/m、vx=4 m/s 时，前踝原重建峰值为 32.899 N • m，连接器实际为 25.200 N • m；只将导数改为使用真实 t，得到 25.192 N • m。v3 髌还必须减去机身俯仰，并处理欧拉角分支。用这三项修正离线重建，前髌为 51.133 N • m，与直接输出 51.141 N • m 相差不到 0.04%。

建议不是继续堆叠角度补丁，而是直接存各关节 TorqueLocal，用连接器角与角速度作解释和交叉检查。需要数值微分时使用实际时间轴，不假定均匀。

三 腿行程的定义确实不成立

确定问题。位置：physics_v2.py:177、321；physics_v3.py:267。

现公式是“机身最大下降量减去足端最大地面侵入量”。它同时混入初始离地间隙，且两个最大值未必出现在同一时刻。这不等于腿本身的最大压缩。

本轮不仅做代数反例，还用真实三杆模型做了 0.01 秒自由落体。初始足端距地足够高，全程没有接触，腿的相对几何几乎不变。引擎运动与 $z(t)=z(0)-1.2t-gt^2/2$ 的最大位置差约 5.6×10^{-17} m，加速度误差约 1.8×10^{-7} m/s²，说明基本自由落体求解正常。然而原后处理把整机自由下降的 12.4905 mm 全部算成了“腿行程”；真正的髌足相对压缩约为零。

在上述真实候选的接地工况中，旧值为 20.876 mm；以接触时刻为基准逐时计算髌足相对竖直压缩，得到 18.189 mm，差约 2.687 mm。另一个 12 kg、较软地面的例子旧值比相对量低约 0.985 mm。因此不能简单从所有旧行程里统一减去 gap0，误差不保证恒为正。

建议先确认论文想约束的是“机身绝对下沉”“腿的竖直压缩”还是某个实际机构的机械行程。若为竖直压缩，可定义 $h(t)=z_{\text{hip}}(t)-z_{\text{foot}}(t)$ ，然后在首次冲击窗口内求 $\max[h(t_{\text{contact}})-h(t)]$ 。v3 释放俯仰后应逐腿使用各自髌安装点，而不是机身质心。

本报告数值中的接触时刻用直接法向接触力首次超过小阈值定位，相对压缩取其后续整段时程；正式评价仍需明确“首次冲击”的终点。这是明确标注的诊断量，不冒充已经冻结的新判据。

四 反力与滑移的结论要分开

4.1 杆件质量顺序错误已被直接接触力验证

确定问题。位置：physics_v2.py:193、283、381。

三段质量顺序是跗跖、胫跖、股骨，加速度传感器顺序却是股骨、胫跖、跗跖。程序按相同下标相乘，配错了第一段与第三段。

审计同时记录两个接触三角形的力并求和，再与正确配对的整机动量平衡比较。上述候选 0.1 ms 工况，正确力平衡的最大误差除以峰值接触力范数约为 4.8×10^{-9} ；旧配对为 6.5×10^{-4} 。另一非零水平速度测试旧误差约 2.71%，正确配对后约 0.054%。剩余差异仍可能来自数值收敛等因素，不能宣称已精确为零。

这证明顺序错误真实存在，也说明影响并非每个设计都巨大。受直接影响的是反力推算、mu_demand、接触窗口及依赖该窗口的统计；a_res 直接来自机身传感器，不会仅因这一处配对修正就自动改变。

4.2 滑移的末点值不是窗口最大值

定义与实现不一致。位置：physics_v2.py:409、419、587。

原代码在机身最低点取净滑移的绝对值，没有取整个压缩窗口的最大值。上述候选，当前输出 0.0304 mm，同一窗口最大净滑移约 0.0744 mm；4 kg 中点设计分别约 2.819 mm 和 3.763 mm。这两例都不能据此声称滑移闸已翻转，只能证明测量对象不同。

更关键的是物理含义：dx-r*dphi 是相对地面的滚动校正后净滑移，不是注释声称的“足端相对机身走开”。若关心打滑应测接触点切向运动；若关心支撑稳定应测髌足相对位置或支撑裕度。最大偏离、端点净位移、累计滑移距离也不是同一个量。

重新核实后，滚动扣除的减号方向正确，不应反向修改。足端若跨越欧拉角分支，仍应使用连续角或角速度积分避免同类角度问题。

五 不能直接定为错误的建模假设

5.1 v2 不是完全自由着陆的飞机

`planar=True` 时, v2 放开机身 x 、 z 平移, 但锁住机身全部转动。一条三杆链与单个球形足接触地面。因此它是固定机身姿态的平面落震模型, 不包含自由俯仰与翻倒。

这种约束可以对应某类带导向的落震台, 并不天然不合理。但若论文把它解释为无导向飞行器落地稳定性, 就超出了模型。要么实体试验边界与该模型匹配, 要么加入相应自由度再验证; 不能靠模型名中的“面内自由”默认拥有俯仰自由度。

5.2 单条模拟链可以代表双腿, 但换算必须完整

澄清上轮疑点: 把总力矩除以 2 后计算单腿尺寸, 本身可以是正确的对称双腿等效。不能仅凭这一点宣布建模错误。

若一条模拟链代表两条同步实体腿, 其聚合杆质量和惯量、刚度与阻尼需要对应为单腿的两倍。目前 `size_structure` 按每腿载荷定尺、总结构质量乘 2, 但回代到模拟链的却是单腿段质量, 等效质量账本不闭合。接触 k_c 究竟是单足值还是整机等效值, 也未始终统一, 不能未经定义直接乘 2。

建议先明确 m 是机身质量还是总质量, 每个模拟刚体代表几个实体构件, k_c 是单足还是总等效接触。随后建立一个真正对称双腿小模型, 检查与约化单链的位移、峰值、总质量和接触力是否吻合。

5.3 接触与材料参数是工作假设, 不是地面测量结果

k_c 、 $\mu(k_c)$ 、接触阻尼和打印材料参数都需要标定或灵敏度检查。固定接触阻尼比而取 $cc=2*\zeta*\sqrt{k_c*m}$, 会使有效阻尼随质量改变; 作为碰撞参数化可以成立, 但不能称它是纯粹与试件无关的地面常数。参数未经测量, 不等于公式编码错误。

六 结构估算能支持到什么程度

好消息: 薄壁圆管截面系数与当前 Euler 屈曲公式没有发现代数错误。用真实 `size_segment` 函数做了 80 个载荷/长度组合, 均满足它所定义的应力与屈曲约束。两端铰支、各向同性材料等仍是适用条件, 不是安全认证。

不足在载荷输入与模型范围。 $F_{peak}=m*(az+g)$ 是机身竖直支持力, 不保证大于每段实际轴向力; 水平分力与杆件惯性会改变轴力。用相邻关节峰值弯矩包络也不保证覆盖存在分布惯性载荷时的杆内最大弯矩。因此“它肯定保守”的表述需要撤回, 现阶段应称初步结构筛选。

默认两遍质量回代不等于定点收敛, 最后输出尺寸与本遍动力学采用的质量属于相邻两轮。本轮固定候选两遍和三遍的峰值很接近, 直接力矩版本两遍和四遍的尺寸也接近, 但这些局部结果不能代替全域收敛测试。

质量预算目前主要累计三根杆管, 不包括完整弹簧、阻尼器、轴承、足端和安装件。称“骨架结构质量”合适; 不能直接据此保证整套起落架小于机身质量的 6%。当前尺寸不宜直接作为承载样机的最终加工依据, 应先完成载荷与结构复核。

七 v3 轮足分支另有确定问题

v3 与 v2.5 主线必须分开判定。本轮 v3 只做两个实际工况和专用台架, 不能将结论外推成全数据池失效率。

第一，v3 髋力矩漏减机身俯仰，并同样受欧拉角与固定时间微分影响。vx=4 m/s 工况，前髋原值 68.814 N·m，直接值 51.141 N·m。位置：physics_v3.py:319。

第二，轮质量使用圆柱体积算密度，却创建长方体惯量。半径 32.5 mm 的例子，声明 0.0468975 kg，引擎实际 0.0597118 kg，比值恰为 4/pi，即多 27.3%。无论选择何种近似形状，质量都应声明一致。位置：physics_v3.py:173。

第三，轮毂等质量只加入手算总质量，未加入实际刚体；制造输出按四轮计，动力学只创建两个轮。若两个轮各代表左右一对，就必须连同惯量、刹车矩和接触一并等效。当前 v3 还没有结构质量回代：一例模拟杆件总质量为 0.720 kg，制造输出为 0.188 kg。位置：physics_v3.py:124、166、334。

第四，“选三个关节峰值总和最大的那条腿”不能保证每个关节都取到最坏载荷。实际 vx=4 m/s 工况前踝 25.200 N·m、后踝 29.404 N·m；不能因为前髋更大就将后踝载荷丢掉。应两腿分别定尺或取相应部位包络。位置：physics_v3.py:329。

第五，停车代码取任意时刻的最小速度，并非检查此后持续低速。vx=2 m/s 工况在程序宣布停车后仍前进约 4.14 cm、速度再达 0.120 m/s，反证“速度必然单调”。不过它没有超过注释所说的 0.15 m/s，不能把该例夸大为已经证明严重停车误判。vx=4 m/s 的 53.19 m 停车距离是末段恒减速度外推，不是 2 秒轨迹实测。位置：physics_v3.py:286。

同时确认几项正确实现：刹车回调的正号确实使正反转都减速；即时角速度 [1] 与存储数组[:,2] 的列索引都正确；读取锁连接器标量 Rotation 的方式正确。不能把这些误列为问题。

八 能量和加速度还需要明确对象

当前 a_res 是净运动加速度模长。理想加速度计测量的比力模长应对应 $||a-g_vector||$ ；静止时前者为 0g，后者为 1g。两种定义都可以用于明确的问题，但仿真与落震台数据必须统一，不能直接拿原始 IMU 峰值与 a_res 比较。

E_abs 来自机身竖直支持力对下沉位移做功，应满足机身竖直动能与重力功的平衡；它不等于全部不可逆耗散。e_gain 只包含机身平动动能和重力势能，没有杆件转动能、弹簧储能、接触能等。因此上轮“全系统能量账本已闭合”的强说法，不能仅靠这两个输出确认。

本轮没有完成包含全部储能、接触耗散与数值耗散的系统能量审计，应保留为待验，而不是声称已发现能量不守恒。附带发现的 jerk 零填充边缘伪影只影响后处理指标，目前不进入主可行性闸，优先级低于关节力矩和行程。

九 下一步如何验收

建议先暂停将现有“自动定尺、结构质量和严格可行域”结果作为已冻结结论，不需要因此删除旧结果或无差别中止正在运行的任务。本轮没有修改生产仿真器。

第一阶段只修测量与接口：连接器直接力矩、真实时间轴、具名质量/传感器配对、明确的相对行程和首次冲击窗口。所有改动必须各有独立回归测试，不能以“脚本能跑完”验收。

第二阶段明确实体映射：单链等效几条腿、每个刚体与附加件的质量、每足与总接触刚度、制造质量与动力学质量。先用对称小模型检查，再更新大规模评价入口。

第三阶段做配对复评：使用冻结的同一批设计，覆盖不同质量、地面、速度、姿态，以及原可行闸附近的样本。报告峰值变化、尺寸变化、可行性翻转、各方法排序变化和求解失败率。应同时看定向边界样本与随机样本，避免只检查“好看的例子”。本轮的少数固定设计不能估计全库比例。

第四阶段才决定重算范围。有完整时程且不涉及质量反馈的部分可重新提取指标；错误力矩已经用于质量回代的记录，仅重算一列不能完整修复，需要相应重仿真。最后才决定是否重建训练池并重训。网络升级不在这条修复链的前面。

最终应交付的不是一句“全部修好了”，而是版本锁定、测试通过记录、配对变化表和仍然存在的建模假设。对没有物理背景的作者而言，要求这些可核验材料，比自己逐行理解求解器更可靠。

十 证据与复现入口

本报告所在目录：outputs/physics_verification_20260930。所有相对路径以此为基准。

verify_v2_engine.py：原 v2 函数在内存中加入被动传感器；--extended 运行基线，--torque-control 运行只改变定尺力矩输入的对照。原始时程在 v2_runs，结果在 v2_engine_results.json 与 v2_torque_control_results.json。

verify_freefall.py 与 freefall_results.json：自由落体及插桩一致性。未插桩和插桩版本在所选基线上，峰值与三段外径差为零，排除了该例中被动传感器改变结果的影响。

v2_review/rotation_probe.py 与 rotation_probe_results.json：真实刚体共同转动反例及对照。

v3_review/verify_v3.py、bench_result.json、两个 vx 工况结果和 traces.npz：轮质量、刹车符号、实际关节力矩与停车轨迹。structure_review/structure_probes.py 与 structure_probe_results.json：80 个结构公式测试及解析反例。

summarize_checks.py 与 verification_summary.json：数值汇总、逐工况时间间隔和四个研究源文件哈希。physics_v2.py、physics_v3.py、hf_exudyn.py、e8_struct.py 均与前次审计哈希一致。

复现环境需 numpy、torch、Exudyn 1.11.0；Exudyn 应在独立环境安装。历史机器先记录实际版本，再运行相同测试。报告中的 1.11.0 结果不能替代版本一致性核对。

官方依据 [1]：[Exudyn RigidBody 输出定义](#)，说明 Rotation 为 XYZ 欧拉角、Acceleration 为所选刚体点的全局加速度。

官方依据 [2]：[Exudyn 扭转弹簧阻尼连接器](#)，说明相对转角、角速度和直接力矩输出。

官方依据 [3]：[Exudyn 球三角形接触](#)，用于核对直接接触力与间隙输出；实际测试使用安装的 1.11.0 接口及两个接触对象求和。